UpToDate® Reimpresión oficial de UpToDate ®
www.uptodate.com © 2021 UpToDate, Inc. y / o sus afiliados. Reservados todos los derechos.

Wolters Kluwer

Clasificación y genética de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2

Autores: Cornelis J Lips, MD, PhD, Douglas W Ball, Doctor en Medicina
Editor de sección: Marc K Drezner, médico
Editor adjunto: Jean E Mulder, MD

Todos los temas se actualizan a medida que se dispone de nueva evidencia y se completa nuestro proceso de revisión por pares .

Revisión de la literatura vigente hasta: julio de 2021. | **Última actualización de este tema:** 15 de febrero de 2021.

INTRODUCCIÓN

La neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN2) es un trastorno autosómico dominante con una prevalencia estimada de 1 por 30.000 en la población general. La MEN2 se caracteriza por carcinoma medular de tiroides (MTC), feocromocitoma e hiperplasia paratiroidea primaria. El defecto genético en MEN2 involucra al protooncogén *RET* en el cromosoma 10. Como se esperaba de su patrón de herencia autosómico dominante, los hombres y mujeres con MEN tipo 2A (MEN2A) se ven afectados en proporciones iguales.

Aunque la MEN2 es poco común, el reconocimiento es importante tanto para el tratamiento como para la evaluación de los miembros de la familia. A menudo, se sospecha por primera vez de MEN2 cuando se descubre que un paciente tiene uno o más de los tumores, pero ahora se dispone de pruebas de ADN molecular para detectar pacientes asintomáticos con MEN2.

Este tema revisará la clasificación y la genética de los síndromes MEN2 (tabla 1). Las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento de MEN2 se analizan por separado.

- (Consulte "Manifestaciones clínicas y diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple tipo 2").
- (Consulte "Aproximación al tratamiento de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2").

CLASIFICACIÓN

La neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN2) se subclasifica en dos síndromes distintos: tipos 2A (MEN2A) y 2B (MEN2B). Dentro de MEN2A, hay cuatro variantes (tabla 1) [1]:

- MEN2A clásico
- MEN2A con liquen amiloidosis cutánea (CLA)
- MEN2A con enfermedad de Hirschsprung (EH)
- Cáncer de tiroides medular familiar (FMTC)

Tanto en MEN2A como MEN2B, se produce la formación de tumores multicéntricos en todos los órganos donde se expresa el protooncogén *RET* . La tiroides, las glándulas paratiroideas y suprarrenales y las glándulas suprarrenales accesorias corren el riesgo de desarrollar tumores que pueden reducir la esperanza de vida y la calidad de vida.

Neoplasia endocrina múltiple tipo 2A - Dentro de MEN2A, hay cuatro variantes: MEN2A clásico, MEN2A con CLA, MEN2A con HD y FMTC [1].

Classical MEN2A - múltiple Classical neoplasia endocrina 2A (MEN2A) es la variante MEN2A común más [1]. Es una predisposición hereditaria al cáncer de tiroides medular (MTC), feocromocitoma e hiperplasia paratiroidea primaria. La frecuencia respectiva de estos tumores en la MEN2A clásica es superior al 90 por ciento para el MTC, aproximadamente del 10 al 50 por ciento para el feocromocitoma y del 10 al 20 por ciento para la hiperplasia paratiroidea multiglandular. La frecuencia del desarrollo de MTC, feocromocitoma e hiperplasia paratiroidea depende de la mutación específica de *RET* [1]. (Consulte 'Mutaciones de la línea germinal' a continuación).

MEN2A con amiloidosis de liquen cutáneo - CLA (también conocida como amiloidosis de liquen plano [LPA]) se ha descrito en algunas familias con neoplasia endocrina múltiple 2A (MEN2A), predominantemente aquellas con la mutación del codón 634 de *RET* , aunque también se ha informado en una paciente con una mutación del codón 804 [1-3]. El diagnóstico de CLA puede preceder al inicio de MTC clínicamente evidente (imagen 1A-B). Los pacientes con esta variante desarrollan feocromocitomas e hiperplasia paratiroidea con una frecuencia similar a la de los pacientes con MEN2A clásica.

MEN2A con enfermedad de Hirschsprung : la EH es un trastorno motor del intestino causado por la falla de las células de la cresta neural (precursoras de las células ganglionares entéricas) para migrar completamente durante el desarrollo intestinal. El segmento agangliónico resultante del colon no se relaja, lo que provoca una obstrucción funcional. Se han identificado al menos ocho mutaciones genéticas en pacientes con EH. El gen predominante afectado es el protooncogén *RET* . *El* mal funcionamiento de *RET* representa al menos el 50 por

ciento de los casos familiares y el 20 por ciento de los casos esporádicos de EH. (Consulte "Megacolon agangliónico congénito (enfermedad de Hirschsprung)", sección sobre 'Genética').

En un estudio, la prevalencia de HD en MEN2 fue del 7,5 por ciento [4]. La frecuencia de HD en MEN2A depende de la mutación *RET* específica . La co-ocurrencia de HD y MEN2A se asocia predominantemente con mutaciones en *RET que* involucran a los codones 609, 611, 618 y 620 [5,6]. En estos pacientes, la EH puede ser la primera presentación de MEN2A [7]. Los pacientes con esta variante de MEN2A desarrollan MTC, feocromocitomas e hiperplasia paratiroidea con una frecuencia similar a la de los pacientes con MEN2A clásica.

Cáncer de tiroides medular familiar : el FMTC es una variante de MEN2A en la que existe una fuerte predisposición al MTC, pero no a las otras manifestaciones clínicas de MEN2A (o 2B). La distinción clínica de FMTC de MEN2A puede ser difícil por motivos estadísticos en familias pequeñas; incluso en algunas familias grandes, la designación clínica de FMTC se ha cambiado a MEN2A después del diagnóstico de feocromocitoma o hiperparatiroidismo en un miembro de la familia. Debido a que el FMTC es la variante más limitada de MEN2, hacer un diagnóstico incorrecto de FMTC podría resultar en la pérdida de un feocromocitoma en un paciente con MEN2. Por lo tanto, una familia FMTC debe definirse utilizando los siguientes criterios rigurosos [8]:

- Más de 10 transportistas en la misma línea.
- Múltiples portadores o miembros afectados mayores de 50 años.
- Un historial médico adecuado, especialmente en familiares mayores.

Aún se desconoce por qué los feocromocitomas y el hiperparatiroidismo se desarrollan con poca frecuencia en estas familias, ya que muchas familias de FMTC y MEN2A portan mutaciones *RET* idénticas [9,10]. En raras familias, tanto la HD como la FMTC parecen segregarse [11].

En un informe que resume los datos de 250 familias italianas con MTC hereditario, la prevalencia del fenotipo FMTC entre los portadores de la mutación *RET* fue mayor que la de MEN2A y MEN2B (57 frente a 34 y 6,8 por ciento, respectivamente) [12]. Esto puede estar relacionado con la introducción del cribado de *RET* en el tratamiento de MTC aparentemente esporádico y la búsqueda más extensa de mutaciones de *RET* en regiones del gen que no son puntos calientes.

Neoplasia endocrina múltiple tipo 2B : la frecuencia de MEN2B se ha estimado en aproximadamente el 6% de todos los pacientes con MEN2 [13]. MEN2B comparte la predisposición heredada a MTC y feocromocitoma que ocurre en MEN2A. Por otro lado, la hiperplasia paratiroidea no es una característica de este trastorno. Existen importantes diferencias clínicas adicionales. Los pacientes con MEN2B tienden a tener neuromas de las

mucosas, que suelen afectar los labios y la lengua, y ganglioneuromas intestinales. Son frecuentes las alteraciones de la función colónica, como estreñimiento crónico y megacolon. Muchos de estos pacientes tienen anomalías del desarrollo, un hábito marfanoide y nervios corneales mielinizados.

MTC es el componente más común del síndrome MEN2B. Además, el tumor suele ser más agresivo y de aparición más temprana que en MEN2A; como resultado, el diagnóstico y la prevención tempranos son particularmente críticos.

GENÉTICA MOLECULAR

Los tipos de neoplasia endocrina múltiple 2A (MEN2A) y 2B (MEN2B) se heredan con un patrón autosómico dominante con una penetrancia muy alta. El defecto genético en estos trastornos implica el protooncogén *RET* en el cromosoma 10 [9,10,14,15].

Estructura y función del protooncogén RET normal y su producto : la proteína RET es un receptor de tirosina quinasa que parece transducir las señales de crecimiento y diferenciación en varios tejidos en desarrollo, incluidos los derivados de la cresta neural [10]. La proteína consta de una parte extracelular con un dominio de unión a ligando, un dominio similar a cadherina (adhesión celular dependiente de calcio) y un dominio rico en cisteína cerca de la membrana celular. Tiene un solo dominio transmembrana y una parte intracelular con dos subdominios tirosina quinasa, TK1 y TK2.

La activación de RET ocurre por la unión de uno de sus cuatro ligandos, factor neurotrófico derivado de la línea de células gliales (GDNF), neurturina (TNT), artemina o persefina, que requieren sus correceptores específicos GDNF-receptor-familia-a- 1 (GFR-a-1), GFR-a-2, GFR-a-3 y GFR-a-4, respectivamente [16-20]. La interacción de estas moléculas da como resultado la dimerización de RET, autofosforilación cruzada y posterior fosforilación de sustratos intracelulares (Figura 1). *RET* se expresa en las células C de la glándula tiroides, la médula suprarrenal, las neuronas y otros tejidos. En ratones, GDNF o RET juegan un papel crucial en la diferenciación y supervivencia de las neuronas del sistema nervioso central, el desarrollo del sistema nervioso periférico y el desarrollo de los riñones y uréteres [21-24].

Estructura y función del protooncogén RET mutado y su producto : existen diferencias pero mucha superposición en las mutaciones específicas del gen *RET* subyacentes a las variantes de MEN2A [9,10,25,26]; sin embargo, MEN2B es causado por mutaciones específicas de *RET* (Figura 2) [14 , 25 , 27]. Varios estudios, incluido uno del Consorcio Internacional de

Mutación de RET [25], han descrito las relaciones entre el sitio de la mutación y el tipo de enfermedad. (Consulte 'Correlación genotipo-fenotipo' a continuación).

Mutaciones germinales - la línea germinal *RET* mutaciones en consecuencia NEM2 en una **ganancia** de función [28]. Esto es diferente de muchas otras predisposiciones hereditarias a la neoplasia que se deben a mutaciones hereditarias de "pérdida de función" que inactivan las proteínas supresoras de tumores. Las limitaciones funcionales de tales lesiones activadoras son probablemente responsables del pequeño número de sitios en los que se encuentran mutaciones de *RET* , una limitación que es de gran beneficio para el diagnóstico molecular en este trastorno.

Mutaciones de la línea germinal en el dominio extracelular : la mayoría de las mutaciones en las familias de MEN2A involucran uno de los cinco residuos de cisteína en la región rica en cisteína del dominio extracelular de la proteína RET codificada en los exones 10 de *RET* (codones 609, 611, 618 y 620) u 11 (codón 634) (Figura 2) [1]. Estas mutaciones extracelulares de cisteína de MEN2A / cáncer de tiroides medular familiar (FMTC) conducen a una dimerización independiente del ligando de las moléculas receptoras y a la activación constitutiva de las vías de señalización intracelular (figura 3). Una mutación en el codón 634 en el exón 11 se asocia con hiperparatiroidismo y feocromocitoma en MEN2A y es el defecto genético más común en este trastorno (Figura 2) [29]. La penetrancia del hiperparatiroidismo en aquellos con mutaciones en este sitio es de aproximadamente el 20 por ciento. Incluso con la misma mutación, la penetrancia del hiperparatiroidismo dentro de las familias varía del 9 al 34% [30]. Se han detectado mutaciones específicas de *RET* en cánceres de tiroides medulares (MTC) esporádicos y feocromocitomas, mientras que tales mutaciones no se han detectado en adenomas paratiroideos de aparición esporádica.

Mutaciones de la línea germinal en los dominios de tirosina quinasa intracelulares : las mutaciones de la línea germinal en los codones 768 (exón 13), 804 (exón 14) y 891 (exón 15) se asocian predominantemente con FMTC, pero representan solo una minoría de los casos de este trastorno. Estos sitios son parte del dominio de tirosina quinasa intracelular (Figura 2). En el exón 13 (codones 790 y 791) se producen mutaciones menos frecuentes en MEN2A / FMTC [31]. Las mutaciones del codón 804 se han identificado como mutaciones guardianas. Las alteraciones en este sitio influyen en el acceso al dominio de unión a ATP de RET y pueden dar como resultado una sensibilidad reducida a algunos inhibidores de multiquinasa dirigidos a RET [32]. (Ver "Cáncer de tiroides medular: terapia sistémica e inmunoterapia").

Los tumores asociados a MEN2B son causados por mutaciones en el dominio TK2 intracelular. Una sola mutación 918 Met a Thr en el exón 16 es responsable de más del 95 por ciento de los casos de MEN2B y se encuentra solo en este trastorno (figura 3). Met 918 es un componente

crítico del bolsillo de reconocimiento de sustrato en el núcleo catalítico de tirosina quinasa de la proteína RET. En más del 50% de los casos de MEN2B con el codón 918 afectado, las mutaciones se producen como mutaciones nuevas (de novo) de la línea germinal [33]. Se ha encontrado otra mutación, de la alanina a fenilalanina en el codón 883 del exón 15, en algunas familias de MEN2B no relacionadas [27,34,35]. La MEN2B atípica puede ocurrir por mutaciones duales (en tándem) en los codones 804 y 806 [36] o 804 y 904 [37,38].

Mutaciones de la línea germinal que causan la enfermedad de Hirschsprung : otras mutaciones en el gen *RET* pueden producir trastornos aparentemente no relacionados con MEN2, lo que ilustra aún más la importancia del sitio de la mutación, su consecuencia funcional (p. Ej., Ganancia versus pérdida de función) y, quizás, la influencia de otros genes sobre el fenotipo final. En los seres humanos, la misma mutación (p. Ej., Codón 620) puede causar tanto una mutación de ganancia de función en las células C de la tiroides como una mutación inactivante en el colon, lo que da como resultado la enfermedad de Hirschsprung (EH, megacolon congénito) [5,39- 41]. Se han informado mutaciones de la línea germinal en el gen *RET* en aproximadamente el 50 por ciento de las formas hereditarias de la EH y en el 15 al 20 por ciento de las EH esporádicas [42]. En una cohorte de 341 pacientes con mutaciones de codones 620, 618, 611 y 609, el 25 por ciento de los pacientes se vieron afectados por ambas enfermedades [5]. Los haplotipos inactivadores específicos pueden desempeñar un papel en el desarrollo fetal del megacolon / HD [6]. En pacientes con expresión precoz de la EH, es útil realizar la prueba de MEN2, y esto es especialmente importante si hay antecedentes familiares de EH o MEN2 [5]. (Consulte "Manifestaciones clínicas y diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple tipo 2", sección sobre "Detección genética").

Mutaciones somáticas : aproximadamente el 75 por ciento de todos los MTC son esporádicos. En estos pacientes con MTC esporádicos, se detectaron mutaciones somáticas en *RET* en un 43 a un 65 por ciento. La mayoría de estas mutaciones se encuentran en el exón 16 (codón 918), pero también se han afectado otros exones (Figura 2). De manera mutuamente excluyente con *RET* , las mutaciones en los genes *RAS* se encuentran en aproximadamente el 20 al 25 por ciento de los casos esporádicos [43-50]. Estas mutaciones están presentes solo en las células tumorales del paciente y no se transmiten genéticamente. (Ver "Cáncer de tiroides medular: manifestaciones clínicas, diagnóstico y estadificación", sección sobre "Detección genética en CMT esporádico").

Correlación genotipo-fenotipo : estudios extensos en familias numerosas revelan que existe una clara correlación genotipo-fenotipo [51]. En cuatro familias grandes y clásicas de MEN2A con una mutación del codón *RET* 634, antes de que comenzara el cribado clínico, la esperanza de vida promedio de los portadores del gen de la enfermedad obligatoria (que

murieron por metástasis extensas de MTC) era de 48 años en comparación con 60 años en las familias de variantes de FMTC con una cisteína mutación del codón 618 del gen *RET* [52]. Hay mayor morbilidad y mortalidad en MEN2B que en MEN2A. La supervivencia de los pacientes con MEN2B es similar a la de los pacientes con MTC esporádico que tienen *RET* somáticomutaciones idénticas a las mutaciones de la línea germinal más comunes que causan MEN2B [25].

La edad en el momento del diagnóstico inicial de CMT y los resultados después de la tiroidectomía también se correlacionan con el genotipo (Tabla 2) [53]. El examen periódico de los miembros de la familia ha demostrado que la edad de conversión de niveles normales a elevados de calcitonina plasmática durante una prueba de estimulación de células C fue de 18 a 31 años (media de 23 años) en las familias de variantes de FMTC, en comparación con 6 a 33 años (media de 16 años) en familias clásicas con MEN2 [54]. Entre los portadores del oncogén *RET* que se sometieron a tiroidectomía, los 11 pacientes con mutaciones en los codones 790, 791, 804 u 891 se curaron, mientras que 5 de 35 pacientes con mutaciones en los codones 618, 620, 630 o 634 (que están asociados con enfermedad más agresiva) no se curaron [55].

Las manifestaciones clínicas de MEN2, la función del cribado genético y la monitorización de tumores asociados a MEN2 se analizan en detalle en otra parte. (Consulte "Manifestaciones clínicas y diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple tipo 2", sección sobre "Detección genética" y "Manifestaciones clínicas y diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple tipo 2", sección sobre "Seguimiento de tumores asociados a MEN2").

Detección genética : los avances en la genética molecular subyacente a los síndromes MEN2 han hecho que las pruebas de ADN se conviertan en la prueba óptima para su detección. A diferencia del MEN1, en el que el beneficio a largo plazo del diagnóstico precoz mediante el cribado genético no está bien establecido, el diagnóstico precoz mediante el cribado de los miembros de la familia "en riesgo" en las familias de MEN2 es esencial porque el MTC es una enfermedad potencialmente mortal que puede curarse o prevenirse mediante una tiroidectomía temprana. (Consulte "Enfoque del tratamiento en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2", sección sobre "Cirugía preventiva").

Las pruebas genéticas en individuos con sospecha de MEN2, en sus familias y en pacientes con MTC aparentemente esporádico se discuten en detalle en otra parte. (Ver "Manifestaciones clínicas y diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple tipo 2", sección sobre "Diagnóstico" y "Manifestaciones clínicas y diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple tipo 2", sección sobre "Detección genética" y "Cáncer de tiroides medular: manifestaciones clínicas, diagnóstico , y estadificación ", sección sobre 'Cribado genético en MTC esporádico').

ENLACES DE LAS DIRECTRICES DE LA SOCIEDAD

Los enlaces a las pautas patrocinadas por la sociedad y el gobierno de países y regiones seleccionados de todo el mundo se proporcionan por separado. (Consulte "Enlaces de pautas de la sociedad: cáncer de tiroides medular").

RESUMEN

- La neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN2) es un trastorno autosómico dominante con una prevalencia estimada de 1 por 30.000 en la población general. El defecto genético en MEN2 involucra al protooncogén *RET* en el cromosoma 10. Aunque el MEN2 es raro, el reconocimiento es importante tanto para el tratamiento como para la evaluación de los miembros de la familia. (Ver 'Introducción' arriba).

- MEN2 se subclasifica en dos síndromes distintos: tipos 2A (MEN2A) y 2B (MEN2B) (tabla 1). Dentro de MEN2A, hay cuatro variantes. (Consulte 'Clasificación' más arriba).

- La MEN2A clásica es una predisposición hereditaria al cáncer de tiroides medular (MTC), feocromocitoma e hiperplasia paratiroidea primaria. La frecuencia respectiva de estos tumores en la MEN2A clásica es superior al 90 por ciento para el MTC, aproximadamente del 40 al 50 por ciento para el feocromocitoma y del 10 al 20 por ciento para la hiperplasia paratiroidea multiglandular. La frecuencia del desarrollo de MTC, feocromocitoma e hiperplasia paratiroidea depende de la mutación específica de *RET* . (Consulte 'Neoplasia endocrina múltiple tipo 2A' más arriba).

- MEN2B comparte la predisposición heredada a MTC y feocromocitoma que ocurre en MEN2A. Los pacientes con MEN2B también tienden a tener neuromas de las mucosas, ganglioneuromas intestinales y, en algunos casos, un hábito marfanoide; por otro lado, la hiperplasia paratiroidea no es una característica de este trastorno. (Consulte 'Neoplasia endocrina múltiple tipo 2B' más arriba).

- Las mutaciones de la línea germinal *RET* en MEN2 dan como resultado una **ganancia** de función (figura 3). Esto es diferente de muchas otras predisposiciones hereditarias a la neoplasia, que se deben a mutaciones hereditarias de "pérdida de función" que inactivan las proteínas supresoras de tumores. (Ver 'Mutaciones de la línea germinal' más arriba).

- La mayoría de las mutaciones en las familias de MEN2A involucran uno de los cinco residuos de cisteína en la región rica en cisteína del dominio extracelular de la proteína RET

codificada en los exones 10 de *RET* (codones 609, 611, 618 y 620) o 11 (codón 634) (Figura 2). (Ver 'Mutaciones de la línea germinal en el dominio extracelular' más arriba).

- Una sola mutación de Met a Thr en el exón 16 (codón 918) es responsable de más del 95 por ciento de los casos de MEN2B y se encuentra solo en este trastorno. (Ver 'Mutaciones de la línea germinal en los dominios de tirosina quinasa intracelulares' más arriba).

- El curso clínico distintivo de la enfermedad en una familia (frecuencia de feocromocitoma y adenoma de la glándula paratiroidea, y esperanza de vida) depende principalmente de la mutación específica de la línea germinal del gen *RET* que está presente. (Consulte "Correlación genotipo-fenotipo" más arriba y "Manifestaciones clínicas y diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple tipo 2").

- Los avances en la genética molecular subyacente a los síndromes de MEN2 han hecho que las pruebas de ADN se conviertan en la prueba óptima para su detección. (Consulte "Detección genética" más arriba y "Manifestaciones clínicas y diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple tipo 2", sección sobre "Diagnóstico" y "Manifestaciones clínicas y diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple tipo 2", sección sobre "Detección de miembros de la familia en familias con MEN2 ' .)

El uso de UpToDate está sujeto al Acuerdo de suscripción y licencia .

REFERENCIAS

1. Wells SA Jr, Asa SL, Dralle H y col. Pautas revisadas de la American Thyroid Association para el tratamiento del carcinoma medular de tiroides. Tiroides 2015; 25: 567.
2. Donovan DT, Levy ML, Furst EJ, et al. Liquen amiloidosis cutánea familiar en asociación con neoplasia endocrina múltiple tipo 2A: una nueva variante. Henry Ford Hosp Med J 1989; 37: 147.
3. Verga U, Fugazzola L, Cambiaghi S, et al. Asociación frecuente entre MEN 2A y liquen amiloidosis cutánea. Clin Endocrinol (Oxf) 2003; 59: 156.
4. Frank-Raue K, Rybicki LA, Erlic Z y col. Perfiles de riesgo y estimaciones de penetrancia en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A causada por mutaciones de la línea germinal RET localizadas en el exón 10. Hum Mutat 2011; 32:51.
5. Coyle D, Friedmacher F, Puri P. La asociación entre la enfermedad de Hirschsprung y la neoplasia endocrina múltiple tipo 2a: una revisión sistemática. Pediatr Surg Int 2014; 30: 751.

6. Quedas EP, Longuini VC, Sekiya T, et al. Haplotipo RET, no vinculado a la mutación activadora C620R, asociado con la enfermedad de Hirschsprung en una nueva familia de MEN2. Clínicas (Sao Paulo) 2012; 67 Supl. 1:57.
7. Fialkowski EA, DeBenedetti MK, Moley JF, Bachrach B. Las pruebas de protooncogén RET en bebés que presentan enfermedad de Hirschsprung identifican 2 nuevas familias de neoplasias endocrinas múltiples 2A. J Pediatr Surg 2008; 43: 188.
8. Brandi ML, Gagel RF, Angeli A y col. Directrices para el diagnóstico y el tratamiento de MEN tipo 1 y tipo 2. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 5658.
9. Mulligan LM, Eng C, Healey CS, et al. Las mutaciones específicas del protooncogén RET están relacionadas con el fenotipo de la enfermedad en MEN 2A y FMTC. Nat Genet 1994; 6:70.
10. Mulligan LM, Ponder BA. Base genética de la enfermedad endocrina: neoplasia endocrina múltiple tipo 2. J Clin Endocrinol Metab 1995; 80: 1989.
11. Raue F, Rondot S, Schulze E y col. Tarjeta de genes de utilidad clínica para: neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Eur J Hum Genet 2012; 20.
12. Romei C, Mariotti S, Fugazzola L, et al. Síndromes de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN 2): resultados del análisis de la red ItaMEN sobre la prevalencia de diferentes genotipos y fenotipos. Eur J Endocrinol 2010; 163: 301.
13. Znaczko A, Donnelly DE, Morrison PJ. Epidemiología, clínica y genética de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2B en una población completa. Oncólogo 2014; 19: 1284.
14. Hofstra RM, Landsvater RM, Ceccherini I, et al. Una mutación en el protooncogén RET asociada con la neoplasia endocrina múltiple tipo 2B y el carcinoma de tiroides medular esporádico. Nature 1994; 367: 375.
15. Donis-Keller H, Dou S, Chi D y col. Las mutaciones en el protooncogén RET están asociadas con MEN 2A y FMTC. Hum Mol Genet 1993; 2: 851.
16. Trupp M, Arenas E, Fainzilber M, et al. Receptor funcional para GDNF codificado por el protooncogén c-ret. Nature 1996; 381: 785.
17. Durbec P, Marcos-Gutierrez CV, Kilkenny C, et al. Señalización de GDNF a través del receptor Ret tirosina quinasa. Nature 1996; 381: 789.
18. Kotzbauer PT, Lampe PA, Heuckeroth RO, et al. Neurturina, un pariente del factor neurotrófico derivado de la línea de células gliales. Nature 1996; 384: 467.
19. Treanor JJ, Goodman L, de Sauvage F, et al. Caracterización de un receptor multicomponente para GDNF. Nature 1996; 382: 80.

20. Hansford JR, Mulligan LM. Neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y RET: de neoplasia a neurogénesis. J Med Genet 2000; 37: 817.
21. Schuchardt A, D'Agati V, Larsson-Blomberg L, et al. Defectos en el riñón y el sistema nervioso entérico de ratones que carecen del receptor de tirosina quinasa Ret. Nature 1994; 367: 380.
22. Sánchez MP, Silos-Santiago I, Frisén J, et al. Agenesia renal y ausencia de neuronas entéricas en ratones que carecen de GDNF. Nature 1996; 382: 70.
23. Pichel JG, Shen L, Sheng HZ y col. Defectos en la inervación entérica y el desarrollo renal en ratones que carecen de GDNF. Nature 1996; 382: 73.
24. Moore MW, Klein RD, Fariñas I, et al. Anomalías renales y neuronales en ratones que carecen de GDNF. Nature 1996; 382: 76.
25. Eng C, Clayton D, Schuffenecker I, et al. La relación entre mutaciones específicas del protooncogén RET y el fenotipo de la enfermedad en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Análisis del consorcio internacional de mutaciones RET. JAMA 1996; 276: 1575.
26. Bolino A, Schuffenecker I, Luo Y, et al. Mutaciones de RET en los exones 13 y 14 de pacientes con FMTC. Oncogene 1995; 10: 2415.
27. Gimm O, Marsh DJ, Andrew SD, et al. Mutación del dinucleótido de la línea germinal en el codón 883 del protooncogén RET en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2B sin la mutación del codón 918. J Clin Endocrinol Metab 1997; 82: 3902.
28. Santoro M, Carlomagno F, Romano A, et al. Activación de RET como gen transformador dominante por mutaciones de la línea germinal de MEN2A y MEN2B. Science 1995; 267: 381.
29. Raue F, Frank-Raue K. Relación genotipo-fenotipo en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Implicaciones para el manejo clínico. Hormonas (Atenas) 2009; 8:23.
30. Schuffenecker I, Virally-Monod M, Brohet R, et al. Riesgo y penetrancia del hiperparatiroidismo primario en familias de neoplasias endocrinas múltiples tipo 2A con mutaciones en el codón 634 del protooncogén RET. Groupe D'etude des Tumeurs à Calcitonine. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83: 487.
31. Berndt I, Reuter M, Saller B y col. Un nuevo foco de mutaciones en el protooncogén ret que causan carcinoma de tiroides medular familiar y neoplasia endocrina múltiple tipo 2A. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83: 770.
32. Mologni L, Redaelli S, Morandi A, et al. Ponatinib es un potente inhibidor de la quinasa RET mutante guardián de tipo salvaje y resistente a fármacos. Mol Cell Endocrinol 2013; 377: 1.

33. Carlson KM, Bracamontes J, Jackson CE y col. Efectos del padre de origen en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2B. Am J Hum Genet 1994; 55: 1076.
34. Smith DP, Houghton C, Ponder BA. Mutación de la línea germinal del codón 883 de RET en dos casos de MEN 2B de novo. Oncogene 1997; 15: 1213.
35. Jasim S, Ying AK, Waguespack SG y col. La neoplasia endocrina múltiple tipo 2B con una mutación del protooncogén A883F de RET muestra una forma más indolente de carcinoma medular de tiroides en comparación con una mutación de RET M918T. Tiroides 2011; 21: 189.
36. Miyauchi A, Futami H, Hai N y col. Dos mutaciones de sentido erróneo de la línea germinal en los codones 804 y 806 del protooncogén RET en el mismo alelo en un paciente con neoplasia endocrina múltiple tipo 2B sin mutación del codón 918. Jpn J Cancer Res 1999; 90: 1.
37. Menko FH, van der Luijt RB, de Valk IA y col. MEN tipo 2B atípico asociado con dos mutaciones RET de la línea germinal en el mismo alelo que no implica el codón 918. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: 393.
38. Cranston AN, Carniti C, Oakhill K, et al. La RET se activa de forma constitutiva por mutaciones en tándem novedosas que alteran el sitio activo dando como resultado una neoplasia endocrina múltiple tipo 2B. Cancer Res 2006; 66: 10179.
39. Edery P, Lyonnet S, Mulligan LM y col. Mutaciones del protooncogén RET en la enfermedad de Hirschsprung. Nature 1994; 367: 378.
40. Amiel J, enfermedad de Lyonnet S. Hirschsprung, síndromes asociados y genética: una revisión. J Med Genet 2001; 38: 729.
41. Brooks AS, Oostra BA, Hofstra RM. Estudiando la genética de la enfermedad de Hirschsprung: desentrañando un trastorno oligogénico. Clin Genet 2005; 67: 6.
42. Amiel J, Sproat-Emison E, García-Barcelo M, et al. Enfermedad de Hirschsprung, síndromes asociados y genética: una revisión. J Med Genet 2008; 45: 1.
43. Romei C, Elisei R, Pinchera A, et al. Las mutaciones somáticas del protooncogén ret en el carcinoma medular de tiroides esporádico no se limitan al exón 16 y se relacionan con la recidiva tumoral. J Clin Endocrinol Metab 1996; 81: 1619.
44. Marsh DJ, Learoyd DL, Andrew SD, et al. Mutaciones somáticas en el protooncogén RET en el carcinoma medular de tiroides esporádico. Clin Endocrinol (Oxf) 1996; 44: 249.
45. Eng C, Mulligan LM. Mutaciones del protooncogén RET en los síndromes de neoplasia endocrina múltiple tipo 2, tumores esporádicos relacionados y enfermedad de Hirschsprung. Hum Mutat 1997; 9:97.

46. Elisei R, Cosci B, Romei C, et al. Importancia pronóstica de las mutaciones oncogénicas RET somáticas en el cáncer de tiroides medular esporádico: un estudio de seguimiento de 10 años. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 682.
47. Dvorakova S, Vaclavikova E, Sykorova V y col. Mutaciones somáticas en el protooncogén RET en carcinomas de tiroides medulares esporádicos. Mol Cell Endocrinol 2008; 284: 21.
48. Zedenius J. ¿Es la mutación somática RET un factor pronóstico para el carcinoma medular de tiroides esporádico? Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2008; 4: 432.
49. Moura MM, Cavaco BM, Pinto AE, et al. Correlación de mutaciones somáticas de RET con características clínico-patológicas en carcinomas de tiroides medulares esporádicos. Br J Cancer 2009; 100: 1777.
50. Agrawal N, Jiao Y, Sausen M, et al. La secuenciación exómica del cáncer de tiroides medular revela mutaciones oncogénicas dominantes y mutuamente excluyentes en RET y RAS. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98: E364.
51. Yip L, Cote GJ, Shapiro SE y col. Neoplasia endocrina múltiple tipo 2: evaluación de la relación genotipo-fenotipo. Arch Surg 2003; 138: 409.
52. Labios CJ, Landsvater RM, Höppener JW, et al. Cribado clínico comparado con análisis de ADN en familias con neoplasia endocrina múltiple tipo 2A. N Engl J Med 1994; 331: 828.
53. de Groot JW, Links TP, Plukker JT, et al. RET como diana diagnóstica y terapéutica en tumores endocrinos esporádicos y hereditarios. Endocr Rev 2006; 27: 535.
54. Moers AM, Landsvater RM, Schaap C, et al. Carcinoma de tiroides medular familiar: ¿no es una entidad distinta? Correlación genotipo-fenotipo en una familia numerosa. Am J Med 1996; 101: 635.
55. Frank-Raue K, Buhr H, Dralle H y col. Resultado a largo plazo en 46 portadores de genes de carcinoma de tiroides medular hereditario después de tiroidectomía profiláctica: impacto del genotipo RET individual. Eur J Endocrinol 2006; 155: 229.

Tema 7869 Versión 13.0

GRÁFICOS

Clasificación de las neoplasias endocrinas múltiples tipo 2

Tipo 2A
MEN2A clásico (cáncer de tiroides medular, feocromocitoma, hiperparatiroidismo primario)
MEN2A con liquen amiloidosis cutánea
MEN2A con enfermedad de Hirschsprung
Cáncer medular familiar sin feocromocitoma ni hiperplasia paratiroidea
Tipo 2B
Cáncer de tiroides medular
Feocromocitoma
Otro
Neuromas de las mucosas
Ganglioneuromas intestinales
Habito marfanoide

MEN2A: neoplasia endocrina múltiple tipo 2A.

Gráfico 101551 Versión 4.0

Amiloidosis de liquen cutáneo en un paciente con MEN2: vista general

La lesión cutánea suele describirse como pruriginosa, escamosa, papular, pigmentada y localizada en la región interescapular o en las superficies extensoras de las extremidades. El depósito de amiloide se ha documentado histológicamente.

Cortesía de Cornelis J Lips, MD, PhD.

Gráfico 65753 Versión 3.0

Amiloidosis de liquen cutáneo en un paciente con MEN2: primer plano

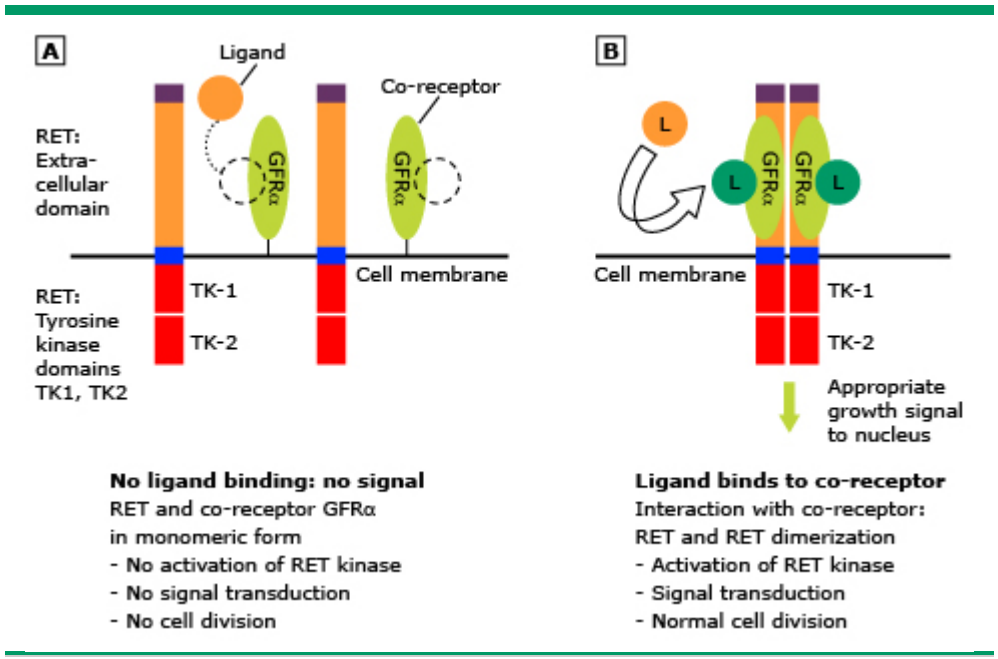
La lesión cutánea suele describirse como pruriginosa, escamosa, papular, pigmentada y localizada en la región interescapular o en las superficies extensoras de las extremidades. El depósito de amiloide se ha documentado histológicamente.

MEN2: neoplasia endocrina múltiple tipo 2.

Cortesía de Cornelis J Lips, MD, PhD.

Gráfico 69450 Versión 4.0

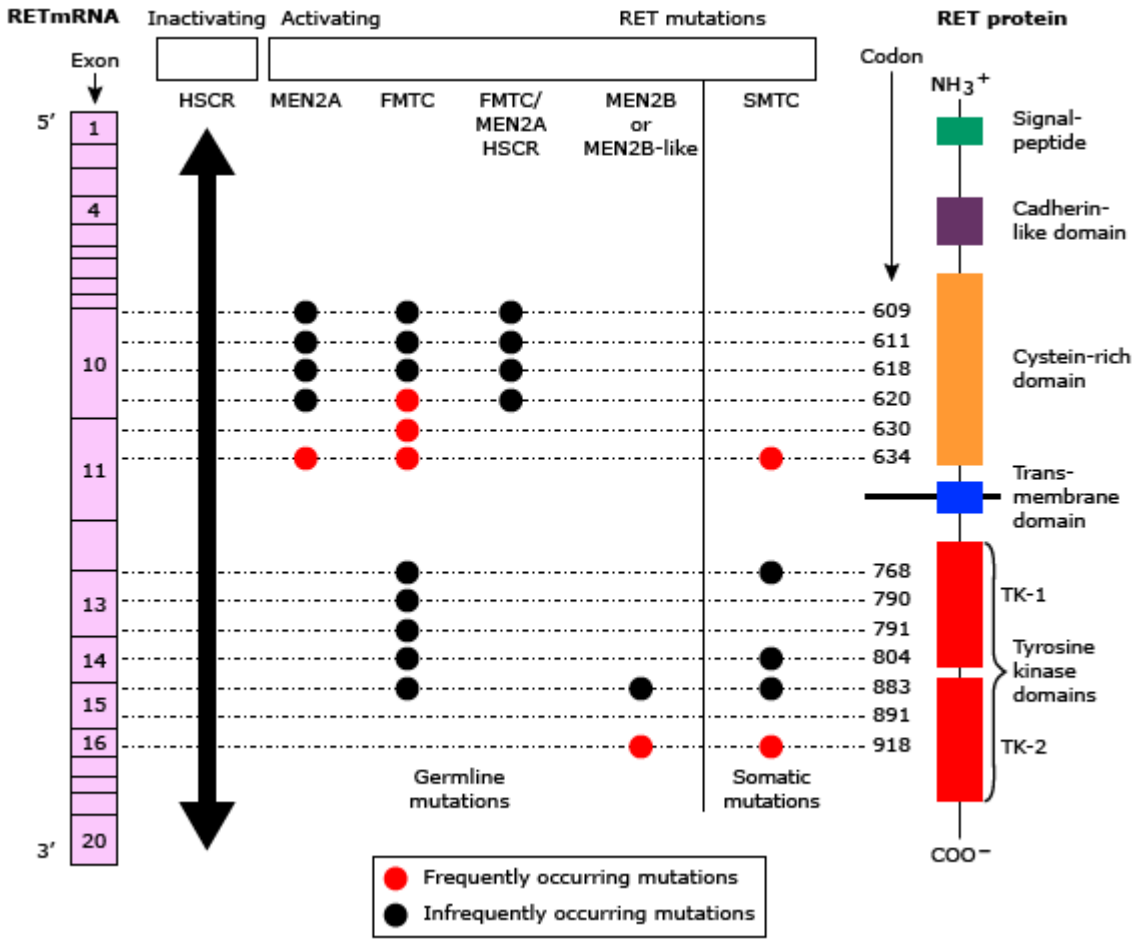
Receptor de tirosina quinasa RET: situación normal



GFRa: familia-a del receptor del factor neurotrófico derivado de la línea de células gliales co-receptor.

Gráfico 75557 Versión 3.0

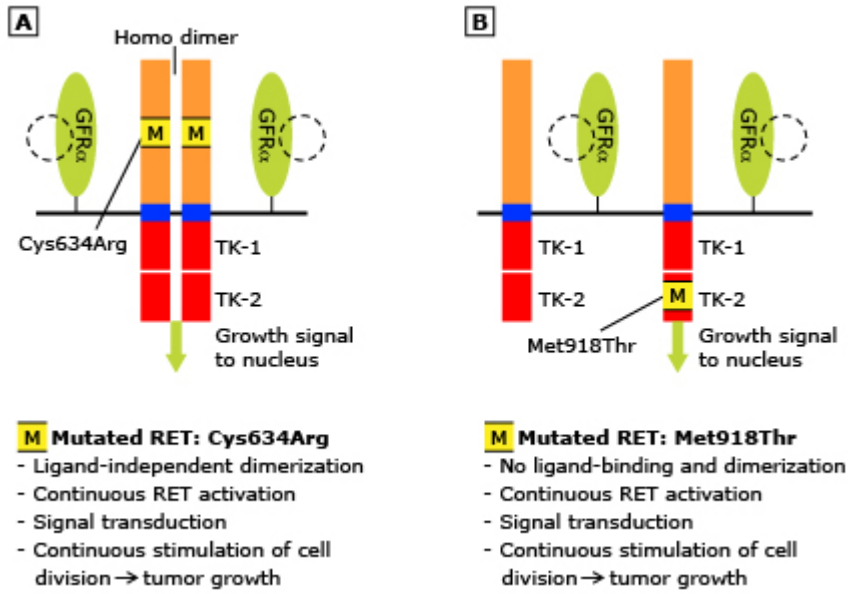
Mutaciones del receptor de tirosina quinasa RET en MEN2, FMTC y SMTC



MEN2: neoplasia endocrina múltiple tipo 2; FMTC: cáncer de tiroides medular familiar; SMTC: cáncer de tiroides medular esporádico; HSCR: enfermedad de Hirschsprung; MEN2A: neoplasia endocrina múltiple tipo 2A; MEN2B: neoplasia endocrina múltiple tipo 2B; TK: tirosina quinasa.

Gráfico 71594 Versión 4.0

Tirosina quinasa del receptor RET: efecto de la activación de mutaciones



(A) Efecto de la mutación Cys634Arg (MEN2A).
(B) Efecto de la mutación Met918Thr (MEN2B).

GFRa: familia-a del receptor del factor neurotrófico derivado de la línea de células gliales co-receptor; TK-1: dominio 1 de tirosina quinasa; TK-2: dominio 2 de tirosina quinasa; MEN2A: neoplasia endocrina múltiple tipo 2A; MEN2B: neoplasia endocrina múltiple tipo 2B.

Gráfico 52243 Versión 3.0

Edad más joven de aparición de MTC relacionada con la mutación de RET

La progresión de la MTC hereditaria relacionada con la edad depende del genotipo RET	
Genotipo RET de MTC	**Edad más joven al primer diagnóstico**
918	9 meses
630	12 meses
634	15 meses
609	5 años
620	6 años
804	6 años
611	7 años
618	7 años
790	10 años
891	13 años
912	14 años
533	21 años
791	21 años
768	22 años
666	35 años
649	44 años

MTC: cáncer de tiroides medular.

Datos de: de Groot JW, Links TP, Plukker JT, et al. RET como diana diagnóstica y terapéutica en tumores endocrinos esporádicos y hereditarios. Endocr Rev 2006; 27: 535.

Gráfico 58578 Versión 3.0

Divulgaciones del colaborador

Cornelis J Lips, MD, PhD Nada que revelar **Douglas W Ball, MD** Nada que revelar **Marc K Drezner, MD** Nada que revelar **Jean E Mulder, MD** Nada que revelar

El grupo editorial revisa las divulgaciones de los colaboradores para detectar conflictos de intereses. Cuando se encuentran, estos se abordan mediante la investigación a través de un proceso de revisión de varios niveles y mediante los requisitos para que se proporcionen referencias para respaldar el contenido. Se requiere que todos los autores cuenten con contenido debidamente referenciado, que debe cumplir con los estándares de evidencia de UpToDate.

Política de conflicto de intereses

→